# 校园二手交易系统

## 实验二 · 软件设计与建模

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 / 学号 | 王陈钰 / 241220055 |
| 课程 | 软件工程 |
| 需求基线 | 实验一 lab1-final：2437587222e01c8b1486e6812fac77ca7d386106 |
| 设计日期 | 2026-11-03 |
| 提交截止 | 2026-11-06 23:59，cslab-cms |
| 绘图工具 | PlantUML 1.2026.9；draw.io Desktop 32.6.1 |
| 交付范围 | 8张UML图（7种类型）及源代码、12页UI及原生源文件、报告 |

本实验为设计模型与界面原型，不要求完整运行的软件。图中数据库、事务、API是拟采用的设计方案，尚未声称通过软件性能或并发测试。参考作业仅用于了解提交组织方式，未复用其任务单App业务或图稿。

依据用户本次新版任务书：允许AI辅助报告，但须本人核对。附件2.md的旧版报告禁用AI及旧截止日期与本轮要求不同，本报告以本轮明确要求为准。

# 1 功能范围与需求追踪

本项目继续实验一的校园二手交易系统。普通账号既可买又可卖，管理员通过受控初始化或邀请建立。每条商品是一件实物，仅能完成一次最终交易；采用线下交付和双方确认，不接入真实支付、物流、聊天、评价或校内认证；第一版不自动超时释放预约。

| 功能模块 | 基线需求 | 设计与UI |
| --- | --- | --- |
| 身份与授权 | 002 – 004、028 – 029 | User与资源归属校验；UI01、10 |
| 商品管理与审核 | 005 – 010 | Product、ReviewRecord；UI04、05、09 |
| 查询排序分页 | 011 – 012、032 | 状态可见范围、稳定排序、每页20条；UI02 |
| 预约与交易 | 013 – 020、022、033 – 034 | Reservation、Cancellation、事务与回执；UI03、06 – 08 |
| 数据与统计 | 021、023 – 025 | 持久化关联与两类统计；UI11 |
| 审计与质量 | 026 – 027、030、036 – 038 | 只读日志、量化验收、异常反馈；UI12及全局控件 |

REQ-031已并入价格校验，不重复设计；REQ-035自动超时已拒绝，模型和页面不包含自动倒计时。价格必须大于0、不超过99999.99元且至多两位小数。公开列表只展示已发布并可预约商品，卖家管理页查本人全状态、管理员按权限查全状态。

## 设计选型的个人输入

本轮用户实际选择“采纳，重点展示事务与异常处理”，据此选择分层单体、买卖同账号、独立管理界面。这里的独立后台指表示层和权限入口分离，不是部署为独立微服务；仍使用同一应用与数据库事务。

# 2 架构与模块协作设计

课程规模下采用模块化分层单体：表示层发出请求，控制器调用应用服务，领域对象约束状态转换，Repository/UnitOfWork持久化。商品、交易、审核、统计和审计边界明确，但部署在同一进程，避免为跨模块状态同步引入分布式事务。

| 交互 | 设计理由 |
| --- | --- |
| 控制器 → 身份授权 → 应用服务 | 每个写请求及私人记录读取均服务端校验，不把隐藏按钮当作安全边界。 |
| 治理模块 → 交易服务 | 违规和停用的在途关闭复用一致性入口，避免后台直接改一张表。 |
| 交易 → UnitOfWork → 数据库 | 统一锁顺序商品、预约、取消申请；业务和成功审计、请求回执一同提交。 |
| 统计 → 只读查询 | 卖家按完成时间与快照聚合；管理员按当前商品计数，避免历史预约放大计数。 |
| 审计 → 数据库 | 成功日志同事务；失败回滚后另记失败，不把失败描述为成功。 |

# 3 数据存储与关键约束

拟采用PostgreSQL关系型数据库。主要表为users、categories、products、reservations、cancellations、review_records、audit_logs和request_receipts，采用UUID主键；金额使用精确NUMERIC，时间用带时区时间戳，存储统一瞬间，展示与日期筛选转换为北京时间。图片文件由受控路径保存，数据库保存引用，不在公开输入中接收任意文件路径。

| 约束 / 索引 | 用途 |
| --- | --- |
| UNIQUE users(account) | 账号唯一；密码使用适合密码存储的带盐哈希。 |
| 部分唯一索引 reservations(product_id) WHERE status IN (PENDING,CONFIRMED,CANCEL_PENDING) | 同一商品最多一条有效占用，关闭/拒绝/取消历史仍可保留。 |
| UNIQUE request_receipts(actor_id, request_key) | 请求防重，保存参数摘要和原结果；同键异参返回409。 |
| UNIQUE active cancellation per reservation | 同一交易最多一条待处理取消申请。 |
| products(category_id,status,published_at,id)；reservations(seller_id,status,completed_at) | 服务筛选、稳定排序及完成交易聚合；最终索引效果须实测。 |

# 4 事务、接口与异常协议

预约：鉴权后锁商品，检查当前状态、所见版本、是否本人和违规限制；建立快照预约、更新商品、写回执和成功日志后提交。唯一约束兜底。相同请求键且摘要一致返回已提交结果，不再次建记录；不同摘要返回冲突。中间异常整体回滚，失败审计在事务外独立记录。

双方确认：每个交易保存buyerConfirmed、sellerConfirmed和confirmationEpoch。一方确认只保存本方标记；第二方有效确认才原子完成。取消被拒绝或撤回时清空标记并递增epoch。旧页面即使仍显示已确认，也不能把上一轮确认重新提交。epoch是落实已确认需求的设计机制，不是新增业务需求。

治理与完成竞争：两者均先锁同一商品，后锁预约；先提交成功者决定事实。违规先成功则关闭未完成交易；完成先成功则治理只增加违规标记，不改写完成历史。锁等待、死锁回滚必须返回可重试错误，不允许部分提交。

| 接口（拟定） | 条件 / 返回 |
| --- | --- |
| POST /reservations | productId、seenVersion、requestKey；201成功，409版本/占用冲突 |
| POST /reservations/{id}/accept \| reject | 仅所属卖家且当前待处理；重复回执不改变结果 |
| POST /reservations/{id}/cancel-requests | 本人已确认未完成；进入CANCEL_PENDING阻止完成 |
| POST /cancel-requests/{id}/approve \| reject \| withdraw | 按卖家/买家权限，核对待处理，拒绝/撤回清标记增epoch |
| POST /reservations/{id}/confirm | 本人参与方、正确epoch、无取消申请；一方确认不完成 |
| POST /admin/products/{id}/restrict | 必填原因，同事务关闭未完成预约或只标记已完成商品 |

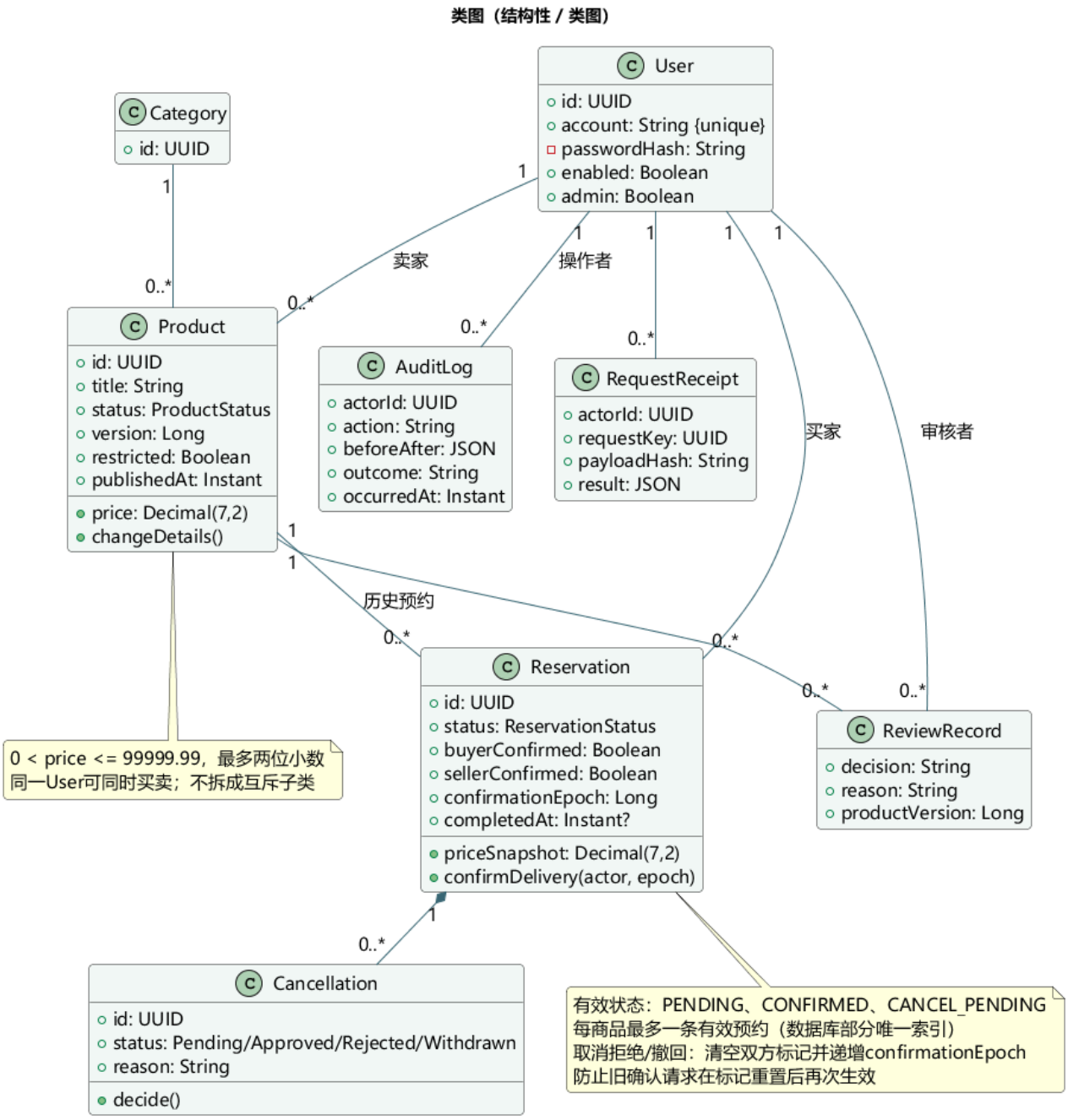
统一错误：401未登录、403权限不足、409状态/版本/请求键冲突、422字段无效、503暂时不可用。响应含业务错误码、当前状态及requestId，不返回密码或数据库内部堆栈。前端按钮禁用只是提示，服务端必须重新检查。

# 5 UML类型认识与选择

| 分类 | 认识与本项目取舍 |
| --- | --- |
| 结构性 | 类图：对象属性、方法、关联和多重性，必画；组件图：模块依赖；部署图：运行节点。对象图用于实例快照；复合结构图用于内部端口；包图用于命名空间；剖面图用于扩展元模型。本项目前三种最能表达持久化和部署边界。 |
| 行为性 | 用例图描述参与者目标；状态图约束商品生命周期；活动图描述取消分支和处理顺序。三者分别回答谁做什么、状态如何变、过程如何分支。 |
| 交互性 | 时序图/序列图是同一类图的常见称呼，不重复计数；通信图强调对象协作网络；交互概览图组织多个交互片段。选时序图展示事务消息及失败分支，并用第二场景补充确认竞争。 |

报告共8张图、7种不同UML类型：类、组件、部署、用例、状态、活动、时序。包含必画类图，并在此基础上覆盖三类。所有PNG由对应.puml使用PlantUML实际生成；并非将普通流程图改名为UML。

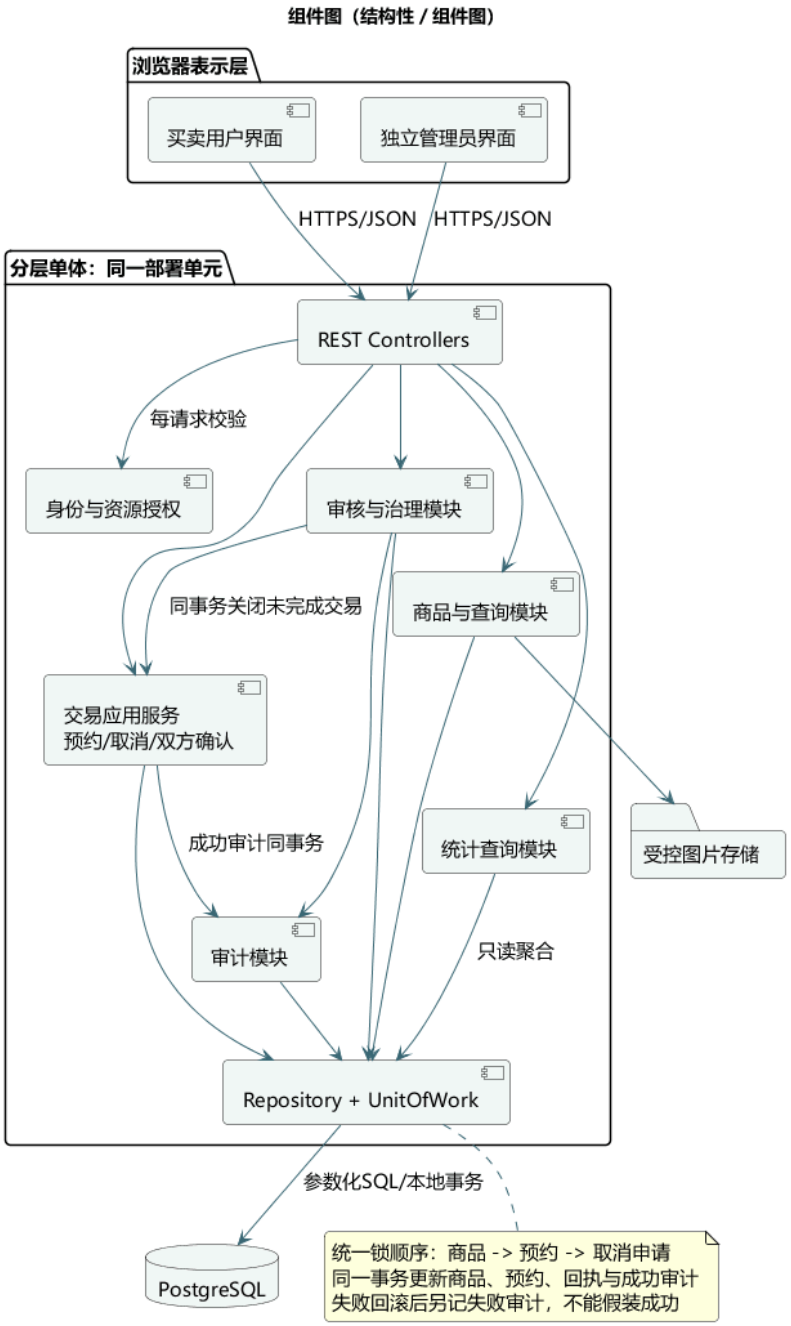
# UML · 结构性：类图




User同账号承载买卖业务角色，不建立互斥Buyer/Seller账号子类。Product与Reservation是一对多历史关联，最多一条有效预约通过数据库约束表达，而非把历史关联错误画成一对一。Cancellation属于预约的取消历史，ReviewRecord与AuditLog保存追溯。

需求依据：REQ-002、013、018、019、021、022；可编辑源：UML/01_类图.puml

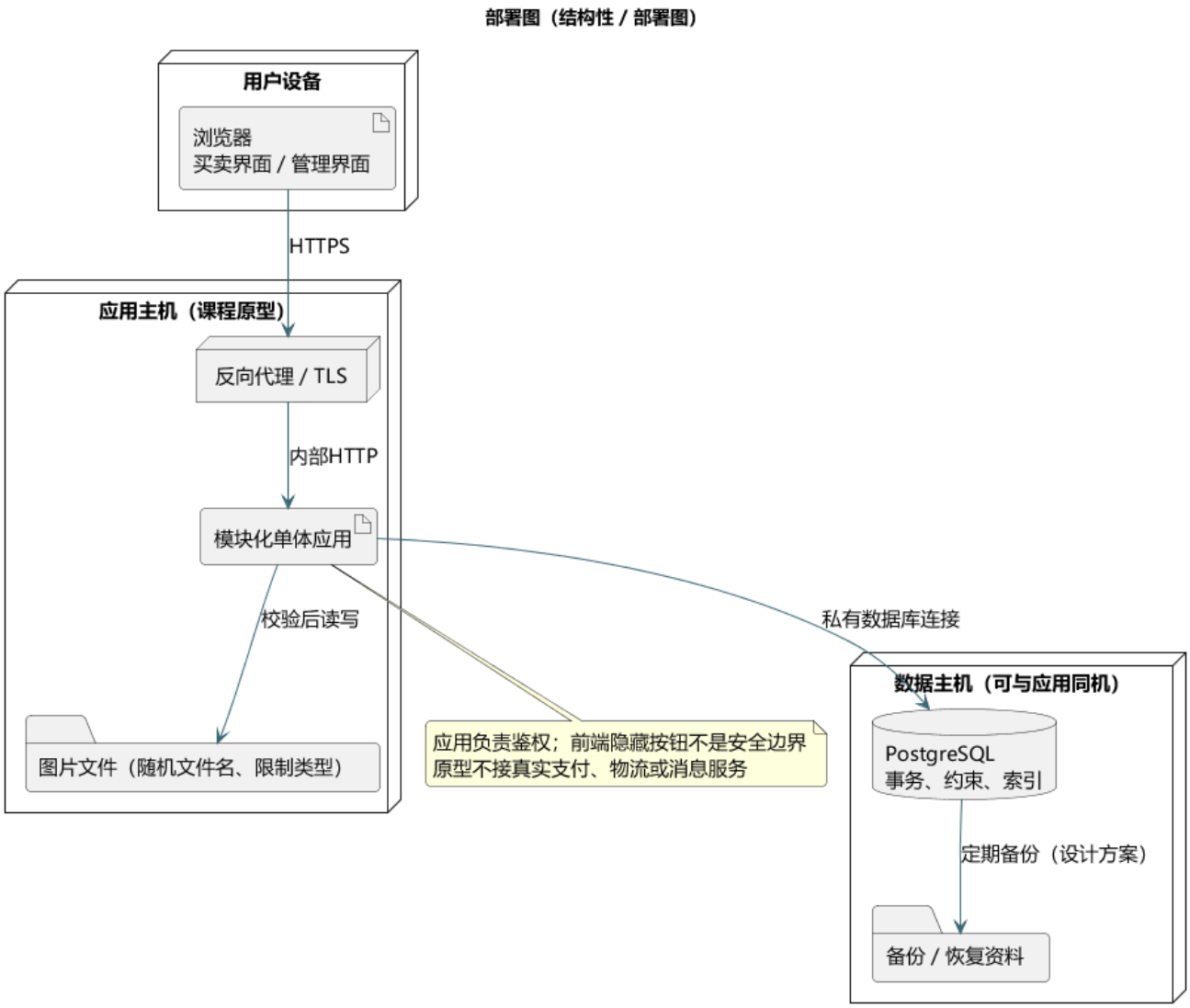
# UML · 结构性：组件图




控制器统一入口，应用服务按领域划分；治理关闭调用交易规则，统计只读，成功审计参与同一事务。通过分层单体保持模块清晰和原子更新，不为课程原型引入服务间分布式一致性。

需求依据：REQ-003、010、025、026；可编辑源：UML/02_组件图.puml

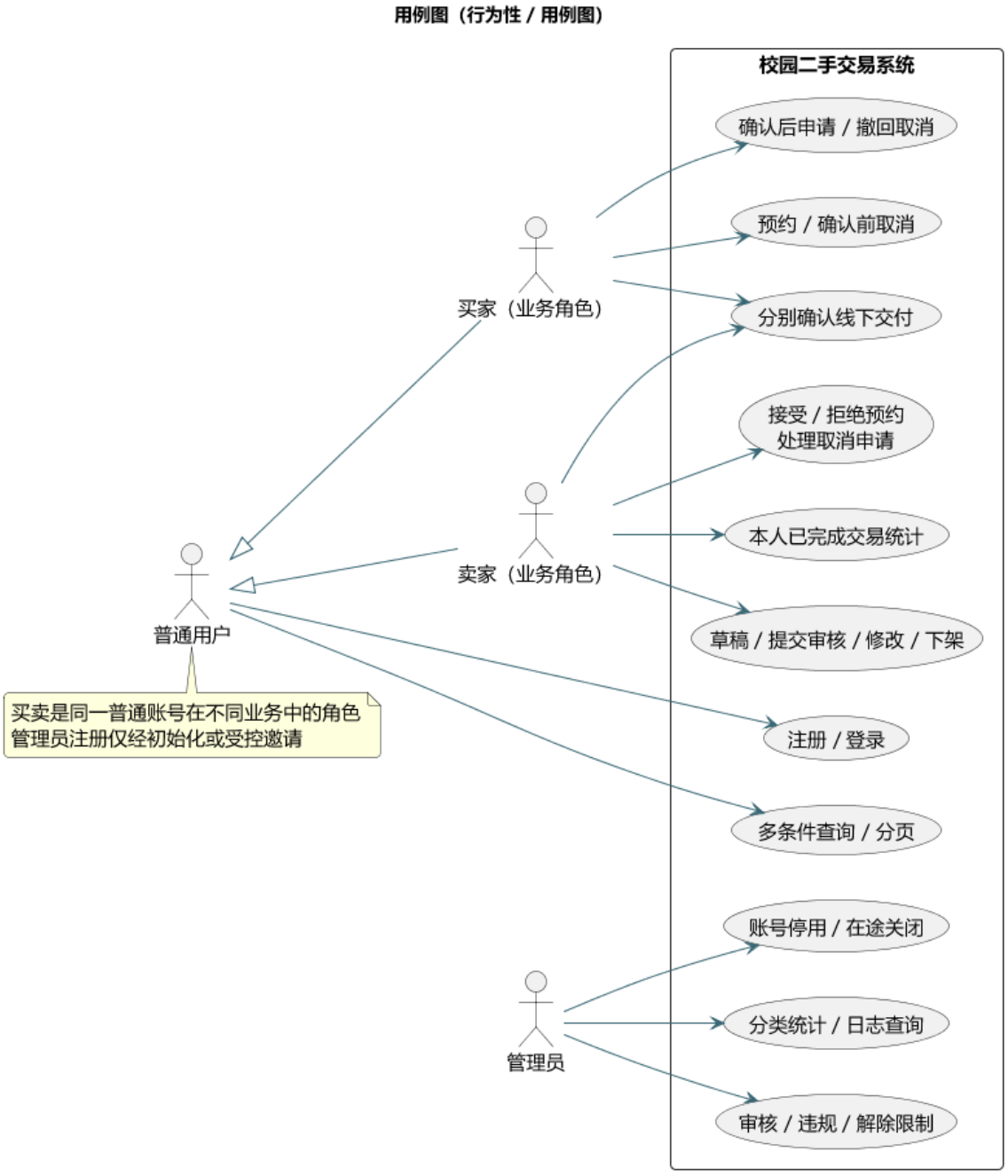
# UML · 结构性：部署图




浏览器通过HTTPS连接应用；数据库连接和图片存储仅由应用控制。数据库可与应用同机，但逻辑边界分开。备份与恢复作为实现方案而非声称已完成的运维能力。

需求依据：REQ-021、028、029；可编辑源：UML/03_部署图.puml

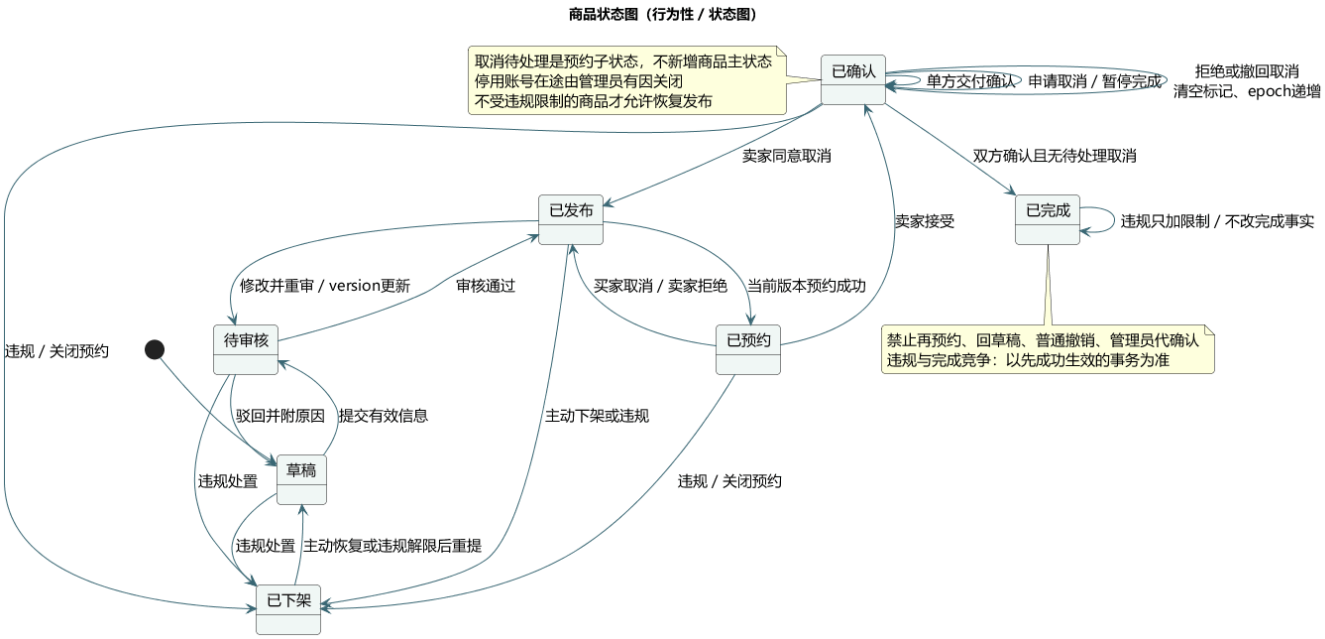
# UML · 行为性：用例图




买家和卖家是同一普通账号在不同场景扮演的业务角色；管理员权限明确。图中涵盖课程必需注册登录、发布审核、查询、预约、取消、确认、完成、统计、日志和治理。

需求依据：REQ-002至024、026、027；可编辑源：UML/04_用例图.puml

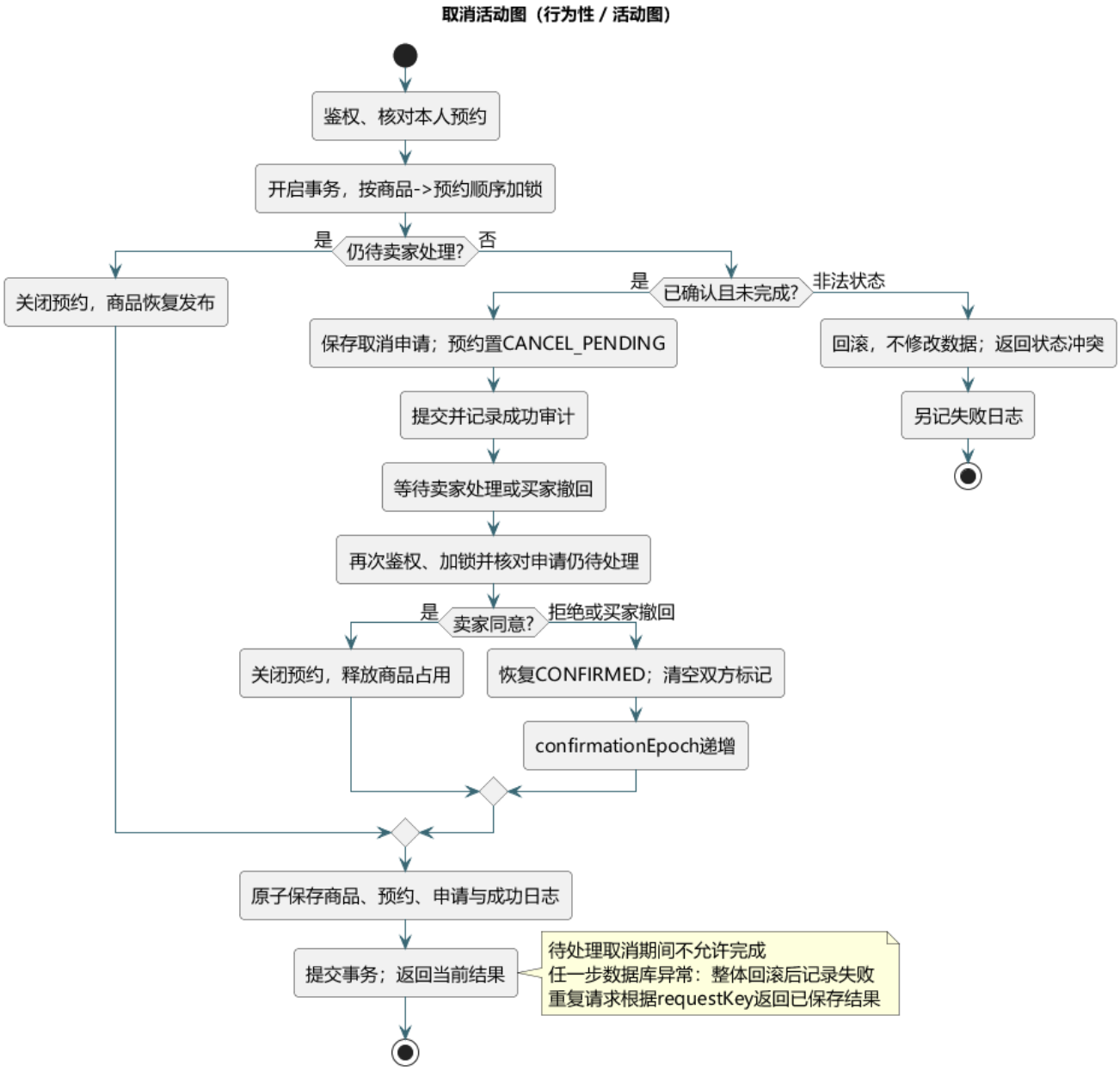
# UML · 行为性：状态图




保持实验一七个商品主状态。取消申请是预约子状态；违规限制为附加标志。已完成遇违规只加限制。禁止的跨阶段跳转由应用层和数据库条件更新共同拒绝。

需求依据：REQ-009、010、018至020、034；可编辑源：UML/05_商品状态图.puml

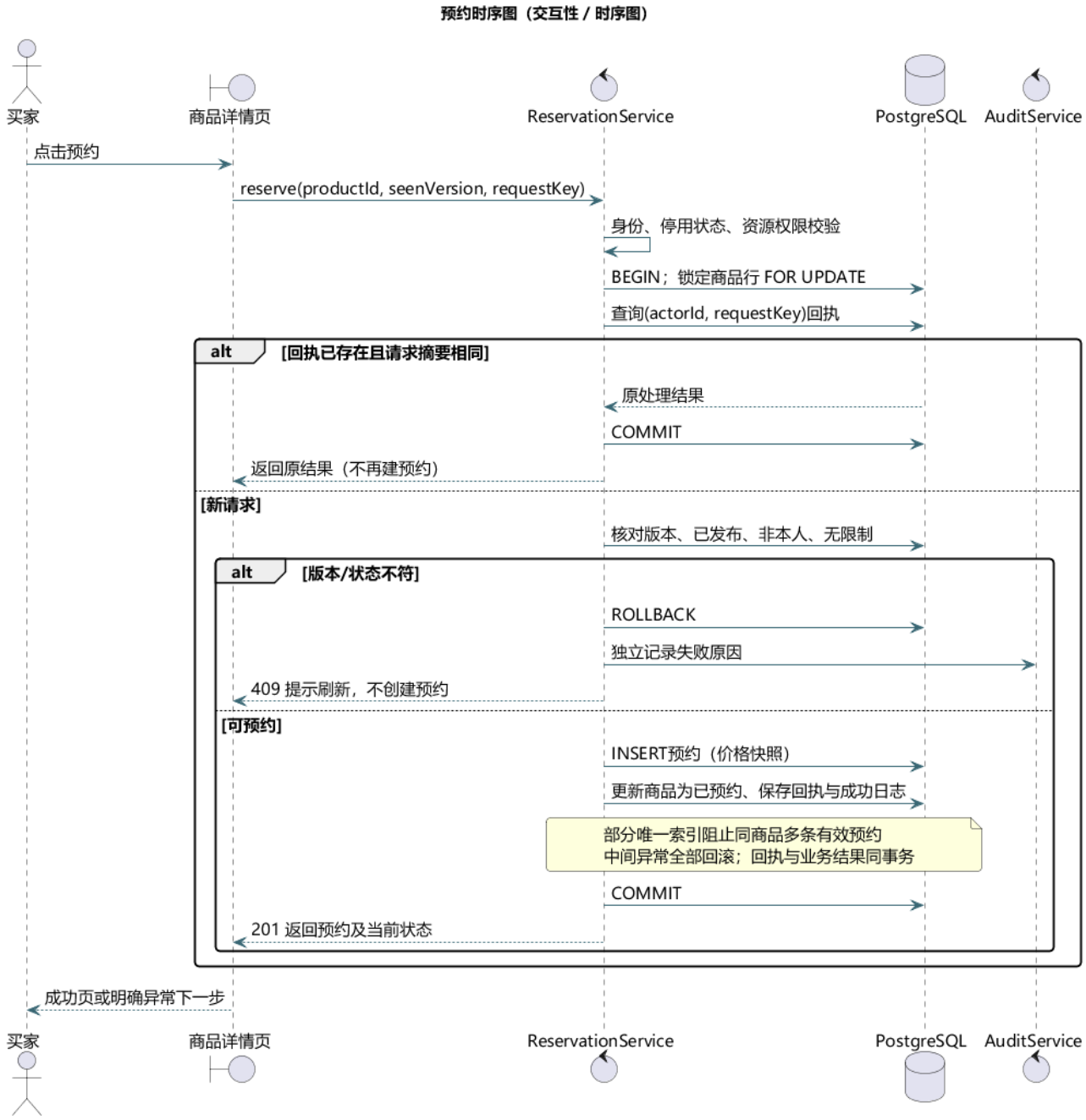
# UML · 行为性：活动图




卖家确认前可直接取消；确认后申请并等待卖家同意。拒绝或撤回恢复已确认但清空旧标记；每次动作都是短事务，不能持锁等待人处理。失败回滚并记录结果。

需求依据：REQ-017、018、025；可编辑源：UML/06_取消活动图.puml

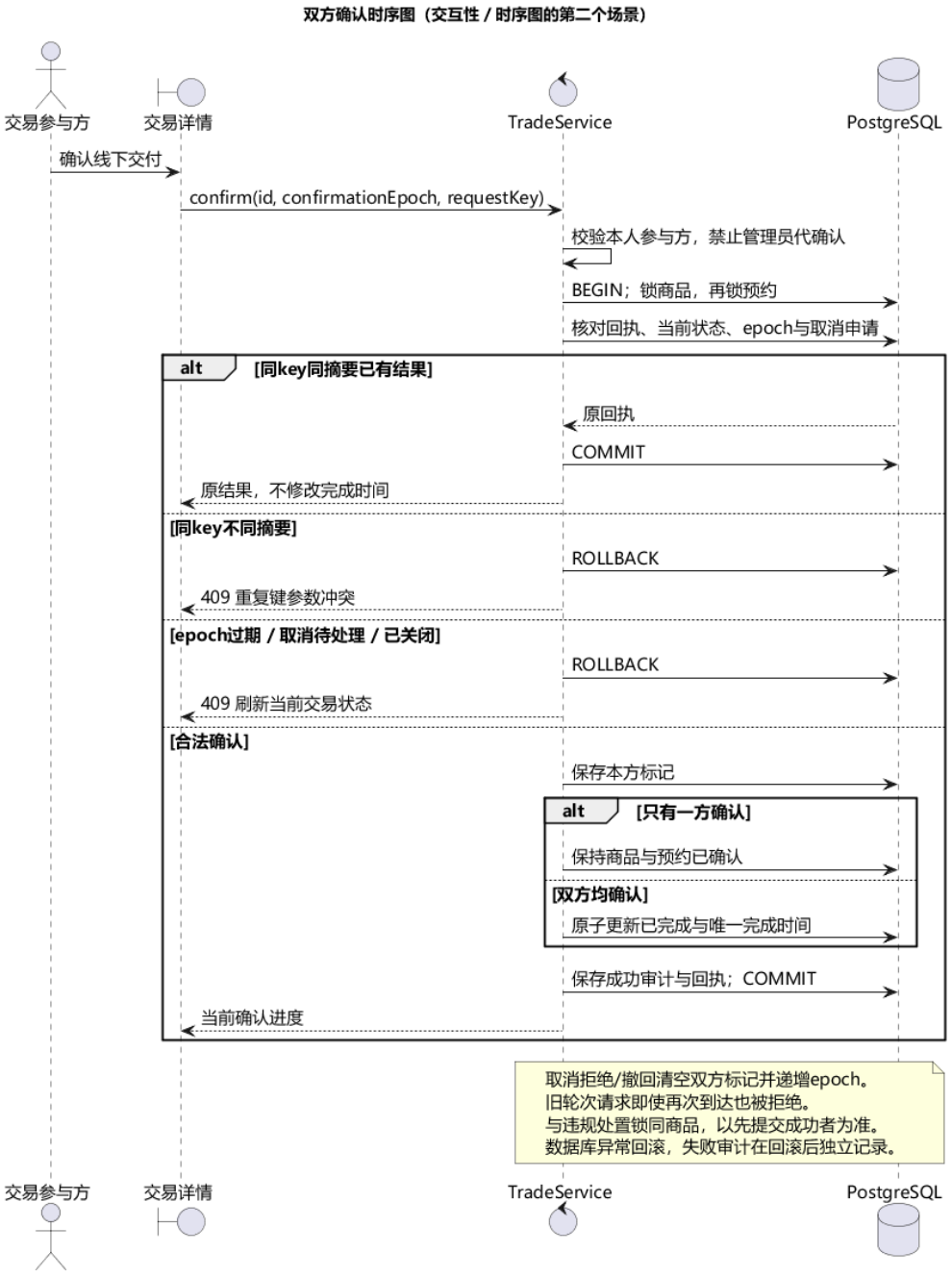
# UML · 交互性：时序图




显示消息顺序、锁定、回执复用、状态与版本检查及提交。相同回执不重复创建；同键异参冲突规则详见接口协议；两个买家等待同一商品行锁，后到者重新检查当前状态。

需求依据：REQ-013至015、022、025、033；可编辑源：UML/07_预约时序图.puml

# UML · 交互性：时序图（补充场景）




确认操作必须本人参与方。重复回执返回原结果；旧epoch、待处理取消、已关闭交易都拒绝。第二方确认只完成一次；同一锁序解决违规与完成竞争。

需求依据：REQ-018、019、025、034；可编辑源：UML/08_双方确认时序图.puml

# 6 UI设计规范与导航

采用draw.io Desktop原生mxGraph控件设计12页中保真原型，每页一个模块场景，统一1440×1000画布。PNG由官方CLI实际导出，.drawio保留全部可编辑控件。此处展示交互结构、字段、状态和异常反馈，未宣称是已运行网页，也未声称使用Figma或Pixso。

视觉规范：深蓝导航与青绿关键动作，浅色卡片层次；左侧稳定入口，右侧展示当前任务；重要错误同时使用文字与动作提示，不只靠颜色。普通用户不应出现管理员入口，管理界面独立导航；示意稿中的管理导航用于说明模块，并不授权普通账号访问。

每页标出对应需求，示例数据不含真实交易。登录不暴露角色选择；字段错误就地提示；重复提交显示处理中；版本/状态冲突提示刷新；请求失败不显示成功结算。界面只展示业务结果，内部版本号和确认轮次不应成为用户决策负担。

# UI · 身份与权限




登录校园闲置市场。本页对应 REQ-002 / 003 / 028 / 029。

登录账号：普通账号同时买卖，管理员使用受控账号；账号：student_demo；密码：••••••••••••；登录：进入当前账号有权限的工作区；注册普通账号：不显示管理员角色选项；错误状态：账号或密码不正确；保留账号，清空密码。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 商品查询




让闲置，遇见下一位主人。本页对应 REQ-011 / 012 / 032。

关键词：线性代数教材；组合筛选：教材 • ¥20-¥200 • 已发布 • 最新发布；线性代数教材：¥35.00 / 九成新 / 商品 P-1024；折叠台灯：¥48.00 / 生活用品 / 商品 P-1025；分页：共 41 条，每页 20 条 | 1 2 3；空与错误状态：无结果可清除筛选；最低价大于最高价时就地提示。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 预约发起




线性代数教材 • 九成新。本页对应 REQ-013 / 014 / 022 / 033。

商品 P-1024：当前版本 v8 / 已发布 / 卖家 S-208；¥35.00：价格将保存为本次预约快照；物品描述：无缺页，少量铅笔标记；线下自行交付；预约此商品：提交后等待卖家确认，不涉及在线付款；边界提示：自己的商品仅显示管理入口；已占用商品不可预约；版本已变化弹窗：本次未创建预约。请刷新查看当前价格，再确认提交。。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 草稿与审核




发布一件闲置物品。本页对应 REQ-005 / 006 / 007 / 008。

商品名称 *：线性代数教材；分类 * / 价格 *：教材 / ¥35.00；图片 * / 描述 *：添加图片；说明成色与使用情况；保存草稿：允许继续补齐信息，不直接公开；提交审核：管理员通过后公开；已发布修改需重新审核；校验提示：金额范围 (0, 99999.99]，最多两位小数；缺项就地提示。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 商品管理




我的发布。本页对应 REQ-008 / 009 / 010 / 020。

状态筛选：全部 • 草稿 • 待审核 • 已发布 • 已预约 • 已确认 • 已完成 • 已下架；P-1024 线性代数教材：已预约 • ¥35.00 | 查看预约；改价和普通下架禁用；P-1025 折叠台灯：已发布 • ¥48.00 | 编辑重审 / 下架；P-1026 骑行头盔：已下架（违规限制）| 原因可见，等待管理员解除；恢复流程：主动下架回草稿重审；违规需先解限，完成不可恢复；驳回反馈：商品描述缺失成色说明：修改后重新提交。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 交易列表




我的购买与出售。本页对应 REQ-016 / 017 / 018 / 019。

业务视角：我买到的 | 我卖出的（同一个账号）；R-3001 线性代数教材：待卖家确认 • ¥35.00 | 买家取消；卖家接受 / 拒绝；R-3002 折叠台灯：已确认 • ¥48.00 | 查看详情 / 申请取消；R-3003 书架：取消申请待处理 | 先处理申请，不允许完成；历史交易：已完成 / 已取消 / 已拒绝记录保留，不能删除；重复提交反馈：正在处理；重试返回原结果，不额外创建预约。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 双方确认




等待双方确认线下交付。本页对应 REQ-018 / 019 / 025。

买家确认：已确认 • 2026-11-03 14:20（示例）；卖家确认：待确认 • 只有另一方确认后才完成；确认已交付：只代表本人；不可替另一方确认；申请取消：单方已确认仍可申请；申请处理中暂停完成；完成后状态：显示一次完成时间；重复确认不改时间，不再次计入统计。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 协商取消




处理取消申请。本页对应 REQ-018 / 020。

当前申请：C-5001 / R-3002 / 买家申请：临时不再需要；卖家同意取消：关闭本次交易、恢复发布；保留申请历史；卖家拒绝取消：恢复已确认，并清空双方原交付确认标记；买家撤回申请：仅卖家尚未处理时允许；同样清空旧确认；操作冲突：该申请已处理，请刷新；不得重复释放或覆盖结果。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 商品审核与违规




管理员 • 审核与治理。本页对应 REQ-007 / 010 / 034。

审核队列：待审核商品：P-1031 / 教材 / ¥20.00 / v3；审核通过：仅处理当前待审核版本；通过后发布；审核驳回：必填原因：缺少实拍图片；退回草稿；违规处置：必填原因，强制下架并关闭未完成预约；解除限制：仅恢复重审资格，不直接重新发布；已完成交易：违规只加展示限制，不改为取消，不删除历史。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 账号与在途处置




管理员 • 停用账号。本页对应 REQ-002 / 004 / 028。

账号列表：U-208 / 正常 / 普通用户 / 在途交易2条；停用账号：阻止新发布与新预约；历史不删除；在途处理：R-3010 待确认；R-3011 已确认；有因关闭：必须填写原因；释放占用，不替用户完成；管理员邀请：通过受控邀请创建管理员，普通注册无此权限；权限边界：普通用户访问本页显示403，服务端再次校验。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 统计分析




交易与商品概览。本页对应 REQ-023 / 024。

卖家视图：北京时间 2026-11-01 00:00 至 11-04 00:00（右端不含）；已完成交易：3 笔（示例） / ¥128.00 / 使用预约快照合计；管理员视图：分类 + 状态筛选；默认当前全部状态商品；分类数量示例：教材 18 / 数码 12 / 生活 11；每商品只计一次；口径说明：未完成、取消不计卖家收入；不是实际付款收入；空与边界：无交易显示0；起点含、终点不含；不提供Excel导出。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# UI · 审计查询




管理员 • 操作日志。本页对应 REQ-026 / 027 / 036。

组合筛选：时间范围 / 操作者 / 操作类型；日志 A-7001：U-208 • 预约 • P-1024 • 成功 • 已发布→已预约；日志 A-7002：U-209 • 预约 • P-1024 • 失败 • STATE_CONFLICT；详情：请求编号、对象、前后状态、结果、时间和必要原因；只读与保留：包括管理员均无改删入口，至少保存到课程结束；安全提示：不记录密码、凭据和不必要个人隐私。

交互入口、字段与关键状态见原型；具体操作执行前仍由服务端校验权限、当前状态及相关约束。

# 7 AI辅助过程与个人判断记录

工具：Codex桌面应用；可核实模型自述为基于GPT-6的Codex，具体子型号未向本记录暴露，不猜测版本。每次业务用途按下表记录，生成的原始文件通过Git留存；绘图渲染、语法修复与PDF排版是工具操作，并单列在使用记录中。

| 使用场景 / 结果 | 优点与局限 | 修改优化及来源 |
| --- | --- | --- |
| AI-01 读取基线与参考<br>形成模块清单与三类UML选型 | 能建立覆盖矩阵；附件旧版与新版冲突须由用户要求裁定。 | 以本轮任务书为准，不复制参考业务；用户采纳分层单体、同账号及独立后台。 |
| AI-02 生成PlantUML与draw.io原型<br>7种UML、12页UI | 快速建立一致结构；生成代码出现字符串换行和花括号语法问题。 | 实际编译后修复源文件，非故意制造错误；PNG使用官方工具重新导出。 |
| AI-03 补充事务与异常边界<br>双方确认时序图、确认轮次机制 | 能暴露旧确认重放风险；机制需本人判断是否符合基线。 | 保持原业务要求不变，增加epoch作为设计机制；移除用户页面中的内部轮次，关键动作改实色按钮。 |
| AI-04 报告组织与可追踪记录<br>本报告、覆盖表、渲染核验 | 可整合图文与版本证据；不能虚构本人审查、测试成绩或实际实现。 | 报告明确方案性质，记录实际反馈；Git保留初稿与优化差异，人工采纳另记。 |

个人输入的真实范围：用户明确采纳“重点展示事务与异常处理”。后续具体三项设计核对状态为：用户已实际确认三项均采纳，原答见设计记录。

反思：AI适合把已确认需求映射到对象、页面和图形，给出多个方案及一致性检查，但不应自行决定业务政策。可采用“人确认目标与风险 → AI生成多视图 → 编译与矩阵自动检查 → 人审查事务边界、状态和UI → AI按反馈修订 → 版本留痕 → 人批准交付”的工作流。人只检查校对在格式化和低风险部分可行；在需求取舍、并发语义、异常承诺和最终验收上仍须作决定，不能把责任全部交给自动生成。

# 7.1 本人核对与采纳后的设计

在可编辑设计稿及报告形成后，王陈钰对三项具体机制答复“全部采纳”。本页记录本人作出采纳决定、AI据此执行归档与报告修订的实际过程；不把AI生成源代码或自动语法修复称为本人手工绘图。本人未提供具体审查时分，故仅记会话日期2026-11-03。

| 核对项 | 设计演进及最终决定 | 可查证结果 |
| --- | --- | --- |
| REV2-001<br>有效预约与事务 | 早期模型已描述预约唯一性；本人采纳事务加唯一约束的落实方案，保留统一锁序和同事务业务/回执/成功日志。 | 组件图、预约时序图；报告第3、4节；需求013、014、025。 |
| REV2-002<br>取消后的旧确认 | 保留清空双方标记的业务要求；本人采纳递增确认轮次、拒绝旧请求的技术细化，解决旧页面重复完成风险。 | 类图confirmationEpoch、双方确认时序图、取消处理UI；需求018、019。 |
| REV2-003<br>业务提示与技术信息 | 原UI显示epoch等内部术语；本人采纳修改为“原有确认已清除，请双方重新确认”和刷新提示。内部轮次继续用于服务端校验。 | UI07、UI08及draw.io修改差异；Git初稿与优化提交可对照。 |

本人原始答复：全部采纳。归档时保留此前“待核对”的阶段记录，再追加采纳结论，不篡改先前生成过程。三项具体方案在审阅稿中已供检查，本次不为制造人工差异重新编造业务规则，而是将方案状态更新为已采纳，并完善报告与使用记录。

对设计的判断：事务和约束共同守住数据不变量，确认轮次将取消恢复后的旧操作与新一轮区分，业务界面则只表达用户需要理解的结果。三个层次相互配合，适合后续课程实现；是否真正可靠仍须通过数据库故障与并发测试，而非仅凭模型成立。

# 8 验证、版本与后续工作

本次检查包括：PlantUML语法实际渲染、图与源配对、draw.io分页导出、UI模块覆盖、需求矩阵、PDF页面及中文排版检查。没有执行后端功能测试；未来需按实验一的20并发、100次查询至少95次1秒内成功目标验证，并执行预约与取消各10次故障注入和双买家并发。

| 检查项 | 通过标准 / 当前性质 |
| --- | --- |
| 需求覆盖 | 36条有效已确认需求映射至模块、UML或UI；031归并、035拒绝不另实现。 |
| 模型一致性 | 双方确认、取消重置、版本冲突、违规竞争、唯一有效预约和日志均可追踪。 |
| UI可用性目标 | 后续5名首次使用者，无口头指导，3分钟完成搜索、预约、取消，至少4人全部成功。 |
| 源码与导出 | 8组.puml/.png，12张UI.png及一份12页.drawio原生源。 |
| 个人审查 | 仅记录真实用户反馈；未实际审查的内容不能称为本人已审查。 |

本地Git仓库：D:/软件工程/实验2_241220055_王陈钰。初稿标签lab2-ai-draft保留首次可编译设计；本报告生成前的设计提交编号如下（不表示后续归档提交）：

b2f80ed6bee796d5ddb79d969a2e88eb7fc0b0a1

实验一公开需求基线：https://github.com/AAAyuanweihua/software-engineering-lab1-requirements，lab1-final完整提交编号2437587222e01c8b1486e6812fac77ca7d386106。本轮实验二暂存本地Git；未声称已公开发布或已提交课程网站。

后续工程建议：先实现User/Product/Reservation持久化与事务服务，补充分页与权限用例，再实现后台审计和统计；最后按质量指标测试。图片规格、备份频率等实现参数由设计阶段选定并在实现前记录，不能伪称是甲方已经承诺的要求。

工具参考：PlantUML https://plantuml.com/download 、https://plantuml.com/smetana02；draw.io https://www.drawio.com/docs/manual/export/export-to-png/ 、https://github.com/jgraph/drawio/wiki/Desktop-App 。仅用作工具语法与导出依据。